

Manual de Usuario – Proyecto 2

Angel Emanuel Rodriguez Corado

202404856

Proyecto 2 Archivo ▾

Editor de Texto

```
using System;

public class LFP_VJ2025 {

    static void Main(string[] args) {
        int edad;
        float altura = 1.72;
        string nombre = "Calificador1";
        bool mayor_edad = false;
        char genero;

        edad = 17;
        genero = 'H';

        Console.WriteLine("Bienvenido: " +
            nombre + " su altura es de: " + altura + "
            metros y tiene: " + edad + " años");
    }
}
```

Salida Traducida

```
let edad: number;
let altura: number = 1.72;
let nombre: string = "Calificador1";
let mayor_edad: boolean = false;
let genero: string;
edad = 17;
genero = 'H';
console.log("Bienvenido: " + nombre + " su
altura es de: " + altura + " metros y tiene:
" + edad + " años");
let nota_1: number, nota_2: number = 61,
nota_3: number = 80, nota_4: number;
let nombre_1: string = "Cali2", nombre_2:
string, nombre_3: string;
let isTree: boolean, isApple: boolean =
false, isMountain: boolean;
```

Salida por Consola

```
Bienvenido: Calificador1 su altura es de: 1.72
metros y tiene: 17 años
Nota_1 = undefined
Nota_2 = 61
Nota_3 = 80
Nota_4 = undefined
nombre_1 = Cali2
nombre_2 = undefined
nombre_3 = undefined
isTree: undefined
isApple: false
isMountain: undefined
Sueldo base = 1250.25
Sueldo neto = undefined
IGSS = undefined
Cobro IVA = 12
```

Analizar

Tabla de Tokens

No.	Token	Lexema	Fila	Columna
1	R_USING	using	1	1

Errores Lexicos

No.	Token	Lexema	Fila	Columna
-----	-------	--------	------	---------

Errores Sintácticos

No.	Token	Lexema	Fila	Columna
-----	-------	--------	------	---------

Índice

Introducción	3
Objetivo del Proyecto	3
Requerimientos del Sistema	3
Instalación y Ejecución.....	3
Descripción de la interfaz grafica	4
Funcionalidades	5
Cargar archivo .cs.....	5
Editar texto directamente.....	5
Analizar archivo	6
Recomendaciones de Uso	6

Introducción

Este manual tiene como finalidad guiar al usuario en el uso de la aplicación web desarrollada para analizar archivos con código .cs para su análisis tanto Léxico como Sintáctico . La aplicación fue creada en TypeScript, Node y Express para obtener tanto el análisis, como la traducción y como la compilación del mismo.

Objetivo del Proyecto

Permitir al usuario analizar un archivo .cs con código de C#, validar la estructura del mismo mediante un analizador léxico y sintáctico personalizado, y generar visualizaciones útiles como:

- Tabla de tokens
- Tabla de Errores
- Salida Traducida
- Salida en Consola

Requerimientos del Sistema

- Navegador Web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS
- Archivo válido .cs o entrada de texto en formato requerido

Instalación y Ejecución

1. Clonar el repositorio desde GitHub (o abrir la página si se desplegó como web).
2. Ejecutar npm install en el proyecto para instalar dependencias.
3. Ejecutar el proyecto con npm run dev (o similar, según configuración).
4. Acceder al sistema desde el navegador.

Descripción de la interfaz grafica

- **Proyecto 2:** Recarga la aplicación.
- **Archivo:** Menú con opciones para manejar archivos.
 - Cargar archivo .cs
 - Guardar archivo o Limpiar editor
- **Editor de Texto:** Área donde se escribe o carga el contenido para ser analizado.
- **Botón Analizar:** Lanza el análisis del texto.
- **Tabla de Tokens:** Lista todos los tokens reconocidos (token, lexema, fila, columna).
- **Errores Léxicos:** Muestra una tabla de errores (si los hay)
- **Errores Sintácticos:** Muestra una tabla de errores (si los hay)
- **Salida Traducida:** Muestra la traducción de C# a TypeScript
- **Salida por Consola:** Muestra la compilada del analisis

Proyecto 2 Archivo

Editor de Texto

```

using System;

public class LFP_VJ2025 {

    static void Main(string[] args) {
        int edad;
        float altura = 1.72;
        string nombre = "Calificador1";
        bool mayor_edad = false;
        char genero;

        edad = 17;
        genero = 'H';

        Console.WriteLine("Bienvenido: " +
            " " + nombre + " su altura es de: " + altura + " metros y tiene: " + edad + " años");
    }
}

```

Salida Traducida

```

let edad: number;
let altura: number = 1.72;
let nombre: string = "Calificador1";
let mayor_edad: boolean = false;
let genero: string;
edad = 17;
genero = 'H';
console.log("Bienvenido: " + nombre + " su altura es de: " + altura + " metros y tiene: " + edad + " años");
let nota_1: number, nota_2: number = 61, nota_3: number = 80, nota_4: number;
let nombre_1: string = "Cali2", nombre_2: string, nombre_3: string;
let isTree: boolean, isApple: boolean = false, isMountain: boolean;

```

Salida por Consola

```

Bienvenido: Calificador1 su altura es de: 1.72 metros y tiene: 17 años
Nota_1 = undefined
Nota_2 = 61
Nota_3 = 80
Nota_4 = undefined
nombre_1 = Cali2
nombre_2 = undefined
nombre_3 = undefined
isTree: undefined
isApple: false
isMountain: undefined
Sueldo base = 1250.25
Sueldo neto = undefined
IGSS = undefined
Cobro IVA = 12

```

Analizar

Tabla de Tokens

No.	Token	Lexema	Fila	Columna
1	R_USING	using	1	1

Errores Lexicos

No.	Token	Lexema	Fila	Columna
-----	-------	--------	------	---------

Errores Sintácticos

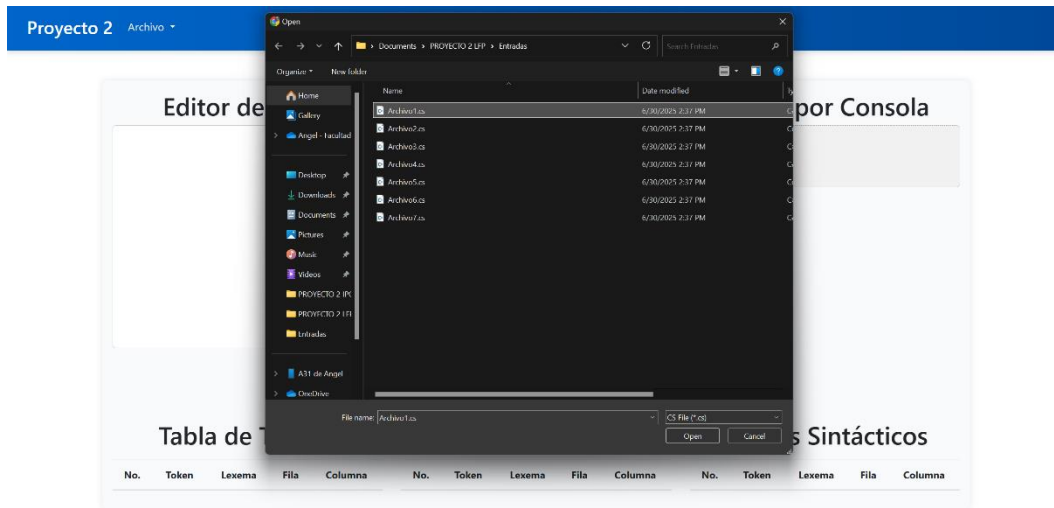
No.	Token	Lexema	Fila	Columna
-----	-------	--------	------	---------

Funcionalidades

Cargar archivo .cs

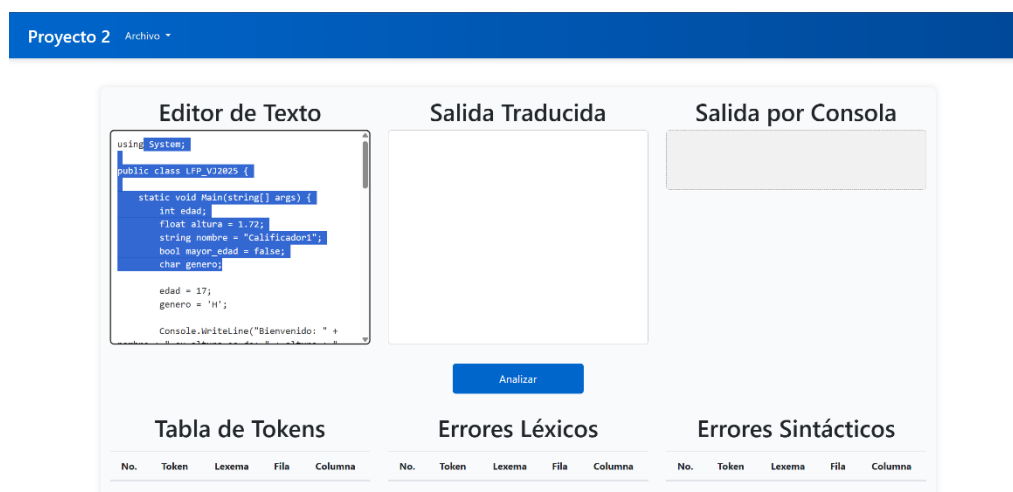
Permite al usuario seleccionar un archivo con extensión .cs desde su computadora.

Este archivo será cargado al editor de texto.



Editar texto directamente

El usuario puede escribir directamente en el editor, respetando el formato del lenguaje definido de C#



Analizar archivo

Al presionar “Analizar”, la aplicación:

- Ejecuta el analizador léxico
- Ejecuta el analizador sintáctico
- Genera:
 - Tabla de tokens
 - Tabla de Errores Léxicos y Sintácticos (si los hay)
 - Salida Traducida de TypeScript
 - Salida por Consola de la compilación del código

Proyecto 2 Archivo ▾

Editor de Texto

```
using System;

public class LFP_V32025 {

    static void Main(string[] args) {
        int a, b;
        a = 12;
        string hola = "hola";

        if(13 > 12){
            int edad = 23;
            Console.WriteLine("Mi edad es: "
+ edad);
        } else {
            edad = 20;
        }
    }
}
```

Salida Traducida

Salida por Consola

Analizar

Tabla de Tokens

No.	Token	Lexema	Fila	Columna
1	R_USING	using	1	1
2	R_SYSTEM	System	1	7

Errores Léxicos

No.	Token	Lexema	Fila	Columna
1	UNKNOWN	@	6	19
2	UNKNOWN	&	10	22

Errores Sintácticos

No.	Token	Lexema	Fila	Columna
-----	-------	--------	------	---------

Recomendaciones de Uso

- Asegúrese de que el código que ingrese tenga una buena estructura léxica y sintáctica
- Cargue archivos con extensión .cs